



Metodologia Científica

Profa. Luciana Berretta



Instituto de Informática - UFG

Para pensar....

O que diferencia um trabalho acadêmico forte de um fraco?

Para pensar....

**tudo começa
com uma boa
questão de pesquisa.**



Questão de Pesquisa

Questão de Pesquisa é “uma pergunta que um projeto de pesquisa se propõe a responder”

Questão de Pesquisa

Pergunta clara, específica e investigável que orienta o estudo

Para pensar...

Tema $\neq$ Problema $\neq$ Questão de pesquisa



Tema

O **tema** é o ponto de partida

- Trata-se de uma **área ampla** de interesse, ainda genérica, que indica sobre o que o estudo será.
 - Por exemplo, “testes de software” ou “uso de inteligência artificial no desenvolvimento”
- Eles **não delimitam** exatamente o que será investigado, apenas situam o campo.

Problema de pesquisa

O problema de pesquisa

- Representa uma **lacuna, dificuldade ou situação** que precisa de solução dentro desse tema.
- Ele já traz um **recorte mais específico e contextualizado**, apontando algo que não está bem resolvido ou compreendido.
- Por exemplo:
 - “baixa eficiência na detecção de bugs em sistemas web”
 - “dificuldade de desenvolvedores iniciantes em utilizar ferramentas de IA”.
- Aqui, já existe uma **motivação** clara para investigar.

Questão de Pesquisa

Questão de pesquisa

- É a transformação desse problema em uma **pergunta clara, objetiva e investigável**, que irá guiar todo o estudo.
- Ela **define** exatamente o que se **deseja responder**.
 - Por exemplo:
 - “Como técnicas de teste automatizado impactam a detecção de bugs em sistemas web?”
 - “De que forma o uso de ferramentas de IA influencia a produtividade de desenvolvedores iniciantes?”.

Para não esquecer...

- O **tema** define o campo
- O **problema** identifica o que precisa ser resolvido dentro desse campo
- A **questão de pesquisa** orienta como essa investigação será conduzida.

Observação: Uma boa pesquisa depende da coerência e do alinhamento entre esses três elementos

Características de uma Boa Questão

Apresentar critérios clássicos:

- **Clareza** - Evitar ambiguidades
- **Especificidade** - Não ser genérica
- **Viabilidade** - Possível de responder com recursos disponíveis
- **Relevância** - Importante para academia ou indústria
- **Investigável** - Pode ser respondida com métodos científicos

Para pensar...

‘A tecnologia é importante?’
Isso serve como questão de pesquisa?”



Para pensar...

NÃO....e uma pergunta muito ampla, vaga e opinativa.

E não atende a critérios essenciais de uma boa questão científica, como:

- **Clareza:** o que você quer dizer por “tecnologia”? (IA, softwares educacionais, redes sociais...?)
- **Especificidade:** importante para quem? em qual contexto?
- **Investigabilidade:** como você mediria “importante”?
- **Viabilidade:** não há um recorte que permita coleta e análise de dados

‘A tecnologia é importante?’

Como melhorar essa questão?

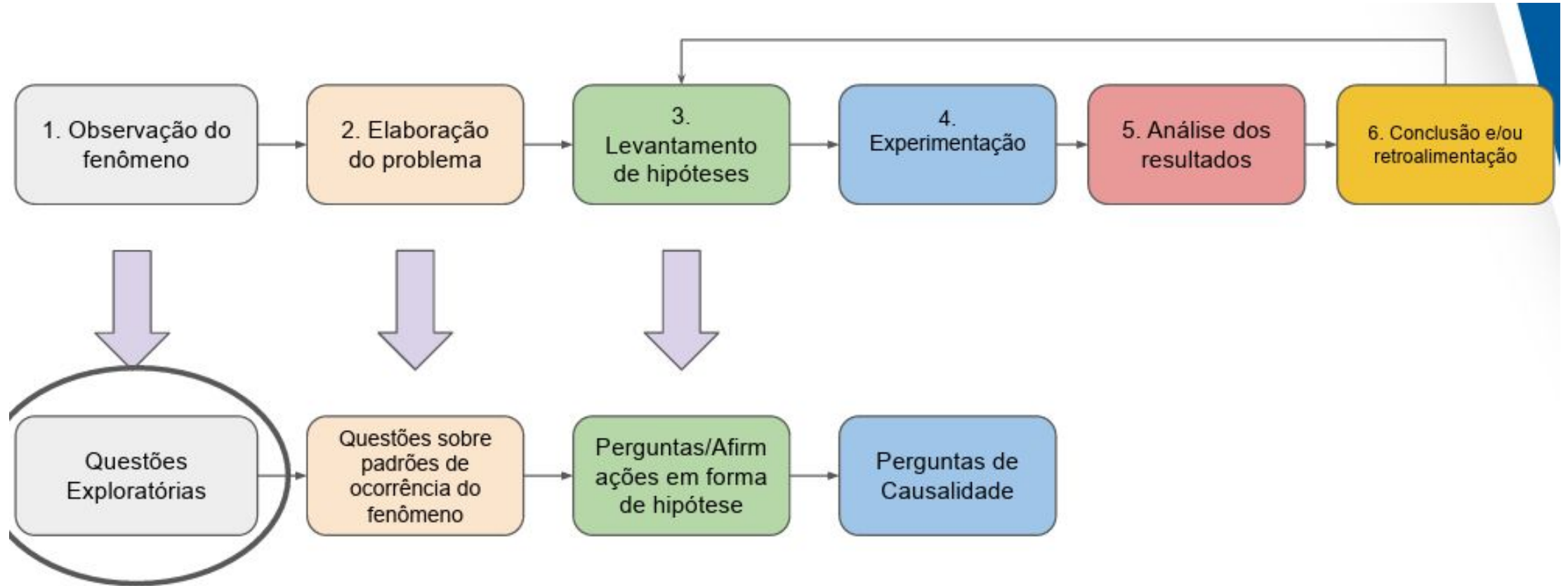
Você precisa **delimitar contexto, público, variável e objetivo**. Veja algumas reformulações:

- “Qual é o impacto do uso de tecnologias digitais no desempenho acadêmico de estudantes universitários?”
- “Como o uso de ferramentas de inteligência artificial influencia a produtividade de profissionais de TI?”
- “De que forma tecnologias imersivas afetam o engajamento de alunos no ensino superior?”

Questão de Pesquisa

Boas QP em geral começam com **Como**,
Por que, **Quais** e outras expressões

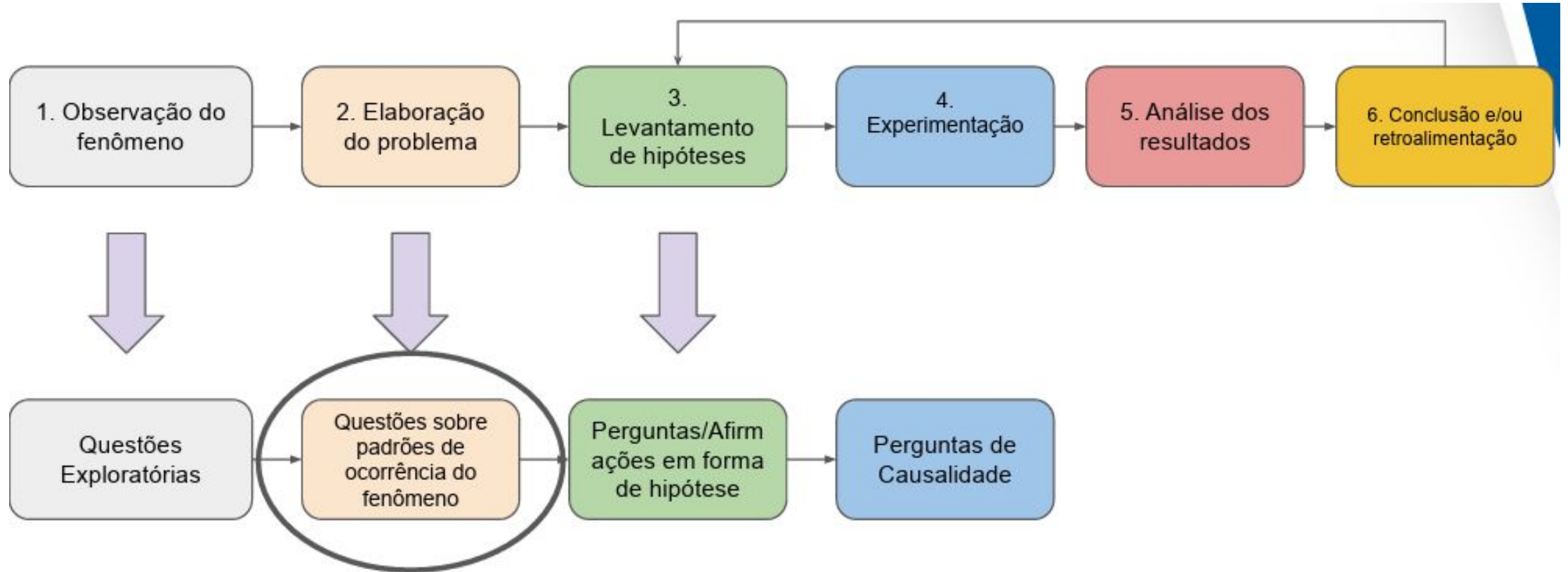
Método Científico



Taxonomia de Questões de Pesquisa Exploratórias

- Questões **existenciais**
 - Existem ambientes de desenvolvimento de software no metaverso?
 - A sustentabilidade é um problema em grandes centros urbanos?
- Questões de **classificação ou descrição**
 - Como pode-se medir produtividade no metaverso?
 - Quais tipos de sustentabilidade existem?
- Questões **descritivo-comparativas**
 - Como desenvolver software no metaverso é diferente de desenvolver presencialmente?

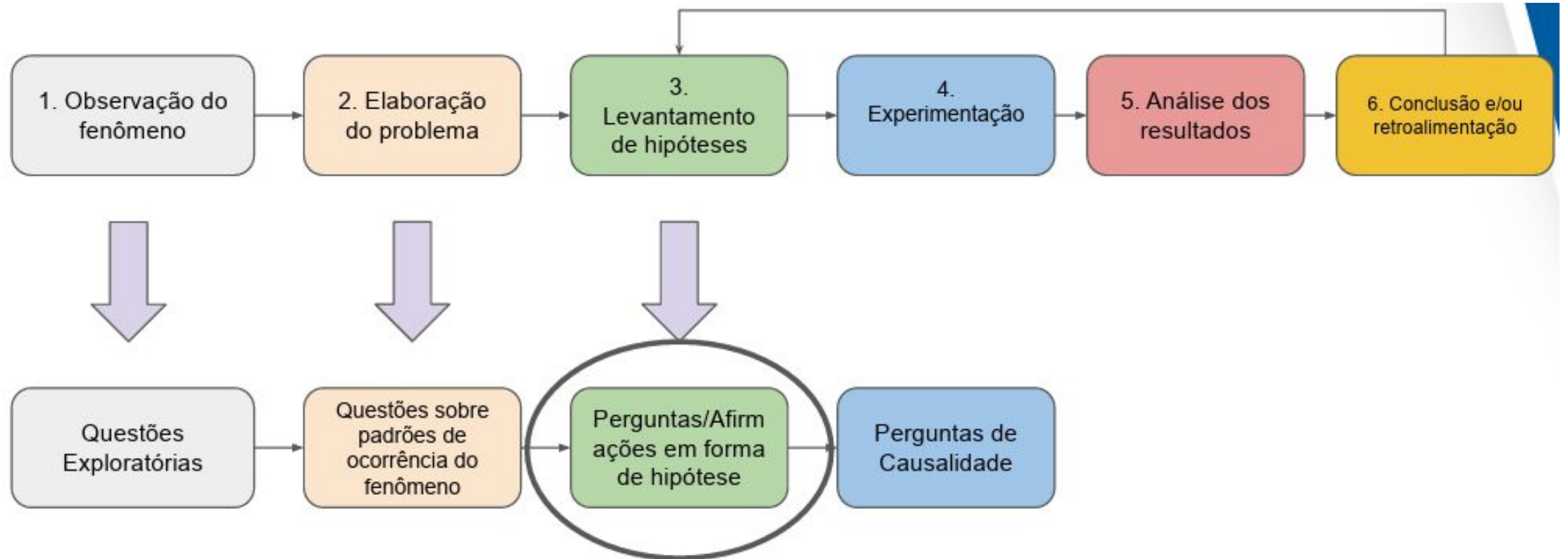
Método Científico



Taxonomia de Questões de Pesquisa para Elaboração do Problema

- Questões de **Frequência e Distribuição**
 - Quanto frequentemente os desenvolvedores utilizam ambientes de desenvolvimento de software no metaverso?
 - Quantos (qual a média de) diagramas são usados por engenheiros de software em grandes empresas?
- Questões de **descrição de processo descritivo**
 - Quais são as etapas do desenvolvimento de software no metaverso?
 - Como as ferramentas atuais são usadas por desenvolvedores no metaverso?

Método Científico



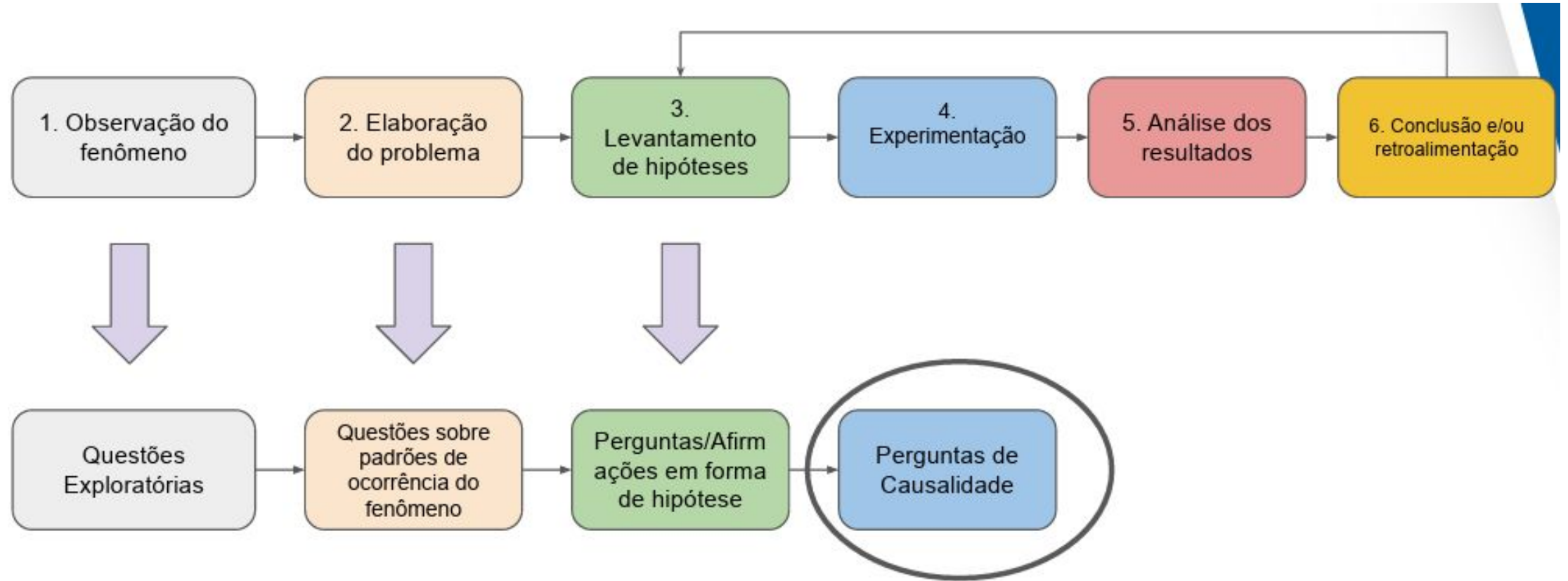
Hipóteses

- Geralmente a hipótese é uma afirmação derivada da questão de pesquisa.
 - O uso de ferramentas de desenvolvimento de software aumenta produtividade (tempo).
- Para cada hipótese, deve haver uma hipótese nula:
 - H_0 : O uso de ferramentas não aumenta a produtividade

Hipóteses

- Hipóteses têm texto curto.
- Cada hipótese pode ser refutada ou verificada individualmente.
- Hipóteses geralmente são formuladas para comparar o uso de uma intervenção.
 - A diferença de efetividade entre usar ervas ou antibióticos para cura de patologia; ou
 - A diferença entre usar antibióticos e não usar nada; ou
 - A diferença entre usar uma ferramenta de desenvolvimento e não usar nenhuma

Método Científico



Taxonomia de Questões de Pesquisa para Experimentos

- Tentar identificar **correlação** ou **causalidade**
- Questões de Correlação
 - O que gerentes dizem sobre o uso de UML correlaciona com o uso real de UML?
- Questões Causalidade
 - Uso de uma nova tecnologia causa aumento de produtividade?
 - Programadores são mais eficientes usando tecnologia X do que as convencionais (ou uma específica)?

Observações sobre Experimentação

- E quando se trata de experimento
 - **Refuto ou não** a hipótese nula
 - Realizo **testes estatísticos**
 - Testes de **regressão**: avaliam as relações de causa e efeito.
 - Testes de **comparação**: comparam as médias de diferentes grupos (requerem dados de resultados quantitativos)
 - Testes de **correlação**: procuram associações entre diferentes variáveis.

Referência

Adaptação do material do professor
Valdemar Neto